ONTAP 9.1 이상에 대해 FC 스위치 레이아웃을 재구성합니다

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual/reconfig_index.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

ONTAP 9.1 이상에 대해 FC 스위치 레이아웃을 재구성합니다 . . . 1
ONTAP 9.1 이상에 대해 FC 스위치 레이아웃을 재구성합니다 . . . 1
스위치를 다시 구성하기 전에 사용자 지정 AutoSupport 메시지를 보냅니다 . . . 1
MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다 . . . 2
MetroCluster 구성 오류를 확인합니다 . . . 2
Persistly가 스위치를 비활성화합니다 . . . 3
새 케이블 연결 레이아웃을 확인합니다 . . . 3
RCF 파일을 적용하고 스위치를 재전송할 수 있습니다 . . . 3
스위치를 영구적으로 활성화합니다 . . . 4
전환, 복구, 스위치백을 확인합니다 . . . 5

ONTAP 9.1 이상에 대해 FC 스위치 레이아웃을 재구성합니다

ONTAP 9.1 이상에 대해 FC 스위치 레이아웃을 재구성합니다

기존 FC 스위치 레이아웃이 ONTAP 9.1 이전에 구성된 경우 포트 레이아웃을 재구성하고 최신 RCF(Reference Configuration Files)를 적용해야 합니다. 이 절차는 MetroCluster FC 구성에만 적용됩니다.

Fabric 도메인에 있는 FC 스위치를 식별해야 합니다.

FTP 또는 SCP 서버에 대한 액세스 및 관리자 암호가 필요합니다.

ONTAP 9.1 이전에 기존 FC 스위치 레이아웃을 구성하고 ONTAP 9.1 이상에서 지원되는 플랫폼 모델로 업그레이드할 경우 이 작업을 수행해야 합니다. ONTAP 9.1 이상으로 구성된 기존 스위치 레이아웃에서 업그레이드하는 경우 _not_required 입니다.

이 절차는 무중단 운영이며 디스크를 제로화하면 완료하는 데 약 4시간이 소요됩니다(랙 및 스택 제외).

단계

1. "스위치를 다시 구성하기 전에 사용자 지정 AutoSupport 메시지를 보냅니다"
2. "MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다"
3. "MetroCluster 구성 오류를 확인합니다"
4. "스위치를 영구적으로 비활성화합니다"
5. "새 케이블 연결 레이아웃을 확인합니다"
6. "RCF 파일을 적용하고 스위치를 재전송할 수 있습니다"
7. "스위치를 영구적으로 활성화합니다"
8. "전환, 복구, 스위치백을 확인합니다"

스위치를 다시 구성하기 전에 사용자 지정 AutoSupport 메시지를 보냅니다

스위치를 재구성하기 전에 AutoSupport 메시지를 발행하여 NetApp 기술 지원 팀에 유지보수 진행 중임을 알려야 합니다. 유지 관리가 진행 중임을 기술 지원 부서에 알리는 것은 운영 중단이 발생했다는 가정 하에 사례가 열리지 않도록 방지합니다.

이 작업은 각 MetroCluster 사이트에서 수행해야 합니다.

단계

1. 클러스터에 로그인합니다.
2. 유지 관리의 시작을 나타내는 AutoSupport 메시지를 호출합니다.

   'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message MAINT=<maintenance-window-in-hours>'

유지보수 윈도우 값은 유지보수 윈도우 길이를 최대 72시간으로 지정합니다. 시간이 경과하기 전에 유지 관리가 완료된 경우 유지 보수 기간이 종료되었음을 나타내는 AutoSupport 메시지를 호출할 수 있습니다.

'System node AutoSupport invoke-node * -type all-message maINT=end'

3. 파트너 사이트에서 이 단계를 반복합니다.

MetroCluster 구성의 상태를 확인합니다

MetroCluster 구성 상태를 점검하여 올바르게 작동하는지 확인해야 합니다.

단계

1. MetroCluster 구성 요소가 정상인지 확인합니다.

   'MetroCluster check run

```
cluster_A::> metrocluster check run

Last Checked On: 10/1/2017 16:03:37

Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance" command
or sub-commands in "metrocluster check" directory for detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

2. 상태 경고가 없는지 확인합니다.

   '시스템 상태 경고 표시

MetroCluster 구성 오류를 확인합니다

NetApp Support 사이트에서 제공되는 Active IQ Config Advisor 툴을 사용하여 일반적인 구성 오류를 확인할 수 있습니다.

Active IQ Config Advisor는 구성 검증 및 상태 점검 툴입니다. 데이터 수집 및 시스템 분석을 위해 보안 사이트 및 비보안 사이트에 배포할 수 있습니다.

Config Advisor에 대한 지원은 제한적이며 온라인에서만 제공됩니다.

1. 를 다운로드합니다 "Active IQ Config Advisor" 도구.
2. Active IQ Config Advisor를 실행하고, 출력을 검토하고, 권장 사항을 따라 문제를 해결하십시오.

Persistly가 스위치를 비활성화합니다

구성을 수정할 수 있도록 Fabric에서 스위치를 영구적으로 비활성화해야 합니다.

switch 명령줄에서 명령을 실행하여 스위치를 사용하지 않도록 설정합니다. 이 명령에 사용되는 명령은 ONTAP 명령이 아닙니다.

스위치를 영구적으로 비활성화합니다.

- Brocade 스위치의 경우 'witchCfgPersistentDisable' 명령을 사용합니다.
- Cisco 스위치의 경우 'uspend' 명령을 사용합니다.

다음 명령을 실행하면 Brocade 스위치가 영구적으로 해제됩니다.

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentDisable
```

다음 명령을 실행하면 Cisco 스위치가 비활성화됩니다.

```
vsan [vsna #] suspend
```

새 케이블 연결 레이아웃을 확인합니다

새 컨트롤러 모듈과 새 디스크 쉘프의 케이블을 기존 FC 스위치에 케이블로 연결해야 합니다.

이 작업은 각 MetroCluster 사이트에서 수행해야 합니다.

8노드 MetroCluster 구성의 포트 사용을 사용하여 _fFabric-Attached MetroCluster 설치 및 구성_내용을 사용하여 스위치 유형의 케이블 연결 레이아웃을 결정합니다. FC 스위치 포트 사용은 RCFs(Reference Configuration Files)를 사용할 수 있도록 콘텐츠에 설명된 사용량과 일치해야 합니다.

로 이동합니다 "참조" 를 눌러 _패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성_내용에 연결합니다.

RCFs를 사용할 수 있는 방식으로 환경을 케이블로 연결할 수 없는 경우 기술 지원 부서에 문의하십시오. 케이블이 RCFs를 사용할 수 없는 경우 이 절차를 사용하지 마십시오.

RCF 파일을 적용하고 스위치를 재전송할 수 있습니다

새로운 노드를 수용하기 위해 스위치를 재구성하기 위해 적절한 RCF(Reference Configuration) 파일을 적용해야 합니다. RCF 파일을 적용한 후 스위치를 다시 사용할 수

있습니다.

FC 스위치 포트 사용은 RCFs를 사용할 수 있도록 _fFabric-Attached MetroCluster 설치 및 Configuration_content에 설명된 사용량과 일치해야 합니다. 로 이동합니다 "참조" 를 눌러 _패브릭 연결 MetroCluster 설치 및 구성_내용에 연결합니다.

단계

1. 구성에 사용할 RCF 파일을 찾습니다.

   사용 중인 스위치 모델에 맞는 RCF 파일을 사용해야 합니다.

   "NetApp 다운로드: Brocade 스위치용 MetroCluster 구성 파일"

   "NetApp 다운로드: Cisco 스위치용 MetroCluster 구성 파일"

2. RCF 파일을 * 다운로드 * 페이지의 지침에 따라 적용하고 필요에 따라 ISL 설정을 조정합니다.
3. 스위치 구성이 저장되었는지 확인합니다.
4. 에서 만든 케이블링 레이아웃을 사용하여 FC-SAS 브리지를 FC 스위치에 연결합니다 "새 케이블 연결 레이아웃을 확인합니다".
5. 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.
   - Brocade 스위치의 경우 'switchshow' 명령을 사용합니다.
   - Cisco 스위치의 경우 show 'interface brief' 명령어를 사용한다.
6. FC-VI 포트를 컨트롤러에서 스위치로 케이블로 연결합니다.
7. 기존 노드에서 FC-VI 포트가 온라인 상태인지 확인합니다.

   MetroCluster 상호 연결 어댑터가 표시됩니다

   MetroCluster 상호 연결 미러 쇼

스위치를 영구적으로 활성화합니다

Fabric에서 스위치를 영구적으로 활성화해야 합니다.

스위치를 영구적으로 활성화합니다.

- Brocade 스위치의 경우 'witchCfgPersistentenable' 명령을 사용합니다.

```
FC_switch_A_1:admin> switchCfgPersistentenable
```

- Cisco 스위치의 경우 no suspend 명령을 사용합니다.

```
vsan [vsna #]no suspend
```

전환, 복구, 스위치백을 확인합니다

MetroCluster 구성의 전환, 복구 및 스위치백 작업을 확인해야 합니다.

을 참조하십시오 "참조" MetroCluster 관리 및 Disaster Recovery_content에 연결하고 협상된 전환, 복구 및 스위치백에 대한 절차를 따릅니다.

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.